ABRedes
Feras formando Feras

CCNP ENARSI V9 · MÓDULO 3

Troubleshooting EIGRP

Oito tickets reais, dois labs no CML2, uma demo ao vivo

Vizinhança | Tabela de rotas | Pilha dupla IPv4 + IPv6

Prof. Moises · Demo em EIGRP named mode, AS 100

MÉTODO

Todo ticket segue o mesmo roteiro

1

Sintoma

Queixa do usuário e um ping ou traceroute que falha

2

Isolar

Vizinhos, tabela de rotas, tabela de topologia

3

Causa

O show, o log ou o debug que prova o motivo

4

Correção

A menor mudança que resolve a causa

5

Verificação

Repetir o teste do passo 1, agora com sucesso

Dica da pilha dupla: se o IPv6 funciona e o IPv4 não, o meio físico está bom. O problema está no address-family IPv4.

ABRedes
Feras formando Feras

PANORAMA

Os tipos de problema do EIGRP

Categoria ENARSI	Problema na demo	Ticket	Onde
3.9 Autenticação	Key-string diferente no key chain	A1	BR1
3.4 Vizinhança	Passive-interface no uplink	A2	BR2
3.4 Vizinhança	Número de AS diferente	A3	BR3
3.4 Vizinhança	K-values diferentes	A4	DC1
3.6 Stub	Stub receive-only não anuncia nada	B1	BR1
3.5 Tabela de rotas	Prefix-list sem permit final	B2	CORE2
3.7 Sumarização	Sumário 0.0.0.0/0 vira default interna	B3	BR2
3.5 Router-ID	RID duplicado descarta rotas externas	B4	EDGE
3.8 EIGRP IPv6	Bônus: falha só no AF IPv6	A5 · B5	CORE2 · EDGE

Lab A = vizinhança · Lab B = rotas

OS LABS

Uma empresa, dois cenários

Lab EIGRP-A · Vizinhança

Matriz com CORE1 e CORE2, três filiais (BR1, BR2, BR3) e o datacenter DC1

Quatro vizinhos que não sobem no IPv4, mas sobem no IPv6

`6 nós IOL-XE · tickets A1 a A4`

Lab EIGRP-B · Rotas

Núcleo, saída de internet (EDGE e ISP) e duas filiais stub

Todos os vizinhos sobem, mas as rotas certas não chegam

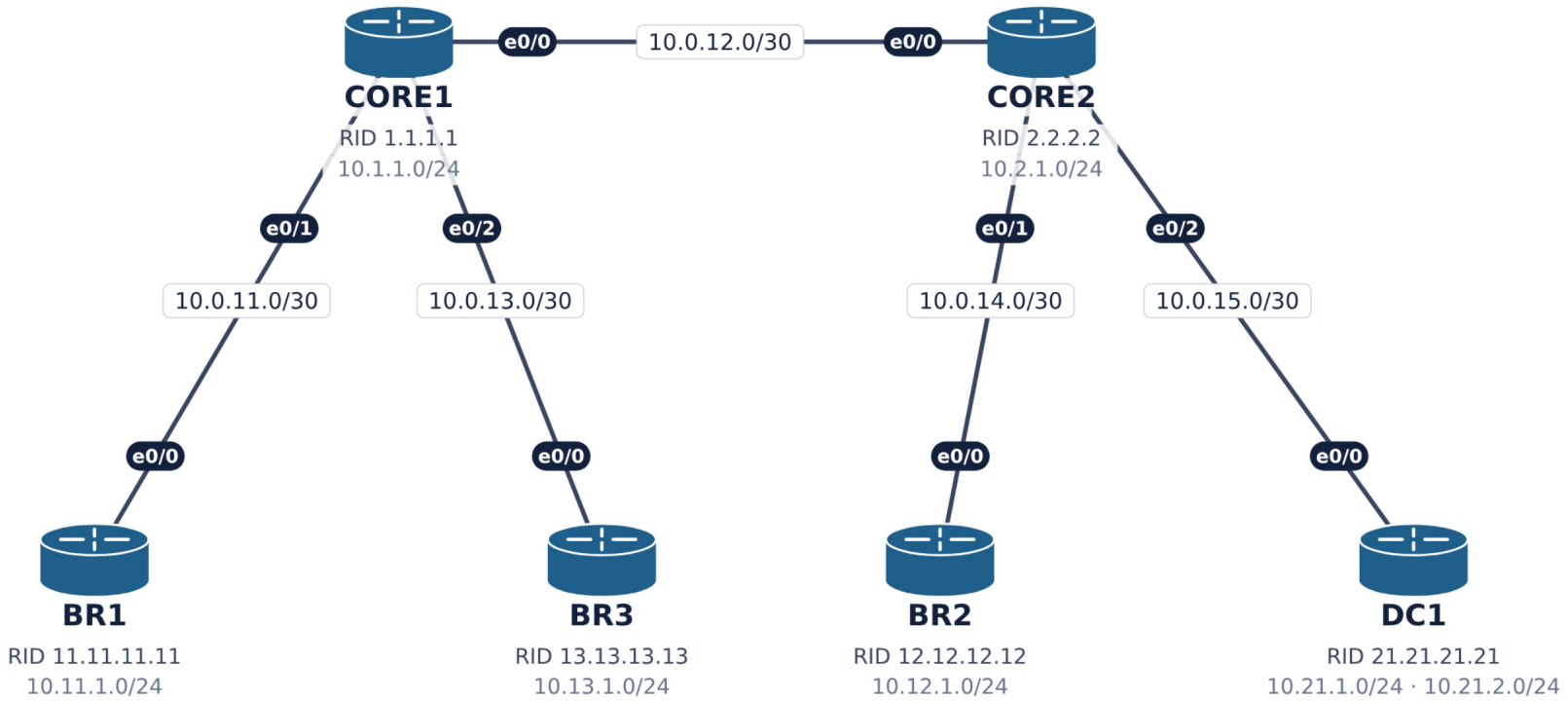
`6 nós IOL-XE · tickets B1 a B4`

EIGRP named mode **EMPRESA**, AS 100, pilha dupla. As topologias abrem cada bloco de tickets.

ABRedes
Feras formando Feras

LAB EIGRP-A · TOPOLOGIA

Matriz, três filiais e o datacenter



EIGRP named mode EMPRESA · AS 100 · pilha dupla IPv4 + IPv6

ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A1 · AUTENTICAÇÃO

Key-string diferente: o vizinho nunca sobe

Sintoma

A Filial 1 perdeu o IPv4 depois da troca de senhas. O ping IPv6 continua funcionando.

Causa

No key chain EIGRP-KEYS, a BR1 tem **Cisco123** e o CORE1 tem **CISCO123**. A chave diferencia maiúsculas.

Lição: no named mode a autenticação é por address-family. Por isso o IPv6 continuou de pé.

Investigar

```
CORE1# show ip eigrp neighbors
BR1# show ip eigrp interfaces detail e0/0
BR1# show key chain
```

Corrigir na BR1

```
key chain EIGRP-KEYS
key 1
key-string CISCO123
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A2 · VIZINHANÇA

Passive-interface no uplink da filial

Sintoma

A Filial 2 foi “endurecida” pela segurança e ficou isolada no IPv4.

Causa

A interface Ethernet0/0 da BR2 está passiva no AF IPv4. Interface passiva não envia hellos.

Lição: passive-interface é para LANs de usuários, nunca para uplinks.

Investigar

```
CORE2# show ip eigrp neighbors
BR2# show ip eigrp interfaces
BR2# show ip protocols
```

Corrigir na BR2

```
router eigrp EMPRESA
address-family ipv4 unicast as 100
af-interface Ethernet0/0
no passive-interface
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A3 · VIZINHANÇA

Número de AS diferente na filial nova

Sintoma

A Filial 3 foi inaugurada hoje e não acessa nada. Nenhum log aparece.

Causa

A BR3 usa AS 1000 no AF IPv4. O domínio usa AS 100, então os hellos são ignorados em silêncio.

Lição: no named mode o AS fica no address-family, não no nome do processo.

Investigar

```
CORE1# show ip eigrp neighbors
BR3# show ip eigrp neighbors
BR3# show ip protocols
```

Corrigir na BR3

```
router eigrp EMPRESA
no address-family ipv4 unicast as 1000
address-family ipv4 unicast as 100
network 10.0.0.0
eigrp router-id 13.13.13.13
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A4 · VIZINHANÇA

K-values diferentes derrubam o datacenter

Sintoma

O DC1 caiu depois que alguém “otimizou a métrica para considerar carga”.

Causa

O DC1 tem metric weights 0 1 1 1 0 0 0. Os vizinhos usam o padrão: só K1 e K3 ligados.

Lição: é um dos poucos casos com log explícito. Olhe sempre o show logging.

Investigar

```
CORE2# show logging | i K-value
%DUAL-5-NBRCHANGE: ... 10.0.15.2
is down: K-value mismatch
DC1# show ip protocols
```

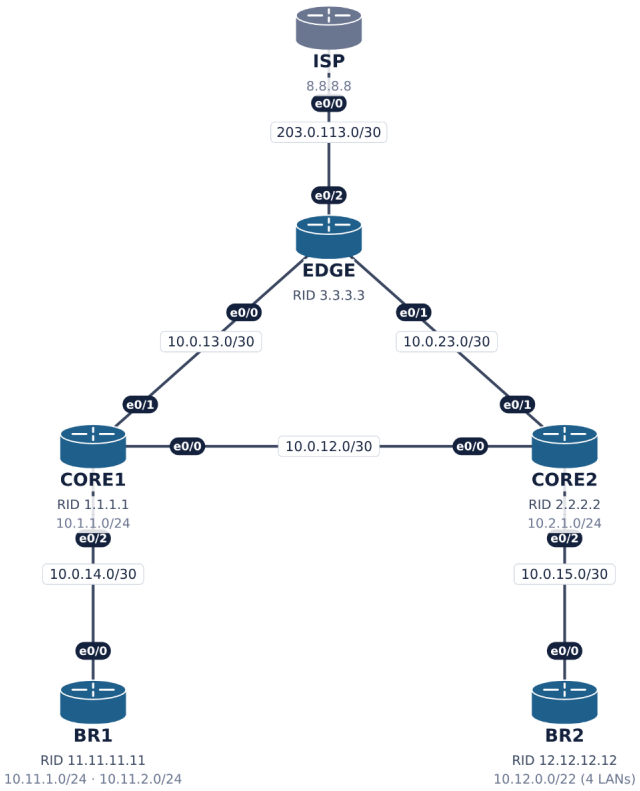
Corrigir no DC1

```
router eigrp EMPRESA
address-family ipv4 unicast as 100
no metric weights 0 1 1 1 0 0 0
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB EIGRP-B · TOPOLOGIA

Núcleo, internet e duas filiais stub



Internet

O EDGE tem default estática para o ISP e a redistribui no EIGRP como rota externa (D*EX, AD 170).

Filiais stub

BR1 e BR2 são eigrp stub. A BR2 sumariza suas 4 LANs em 10.12.0.0/22.

Todos os vizinhos sobem

Os problemas estão no conteúdo das tabelas.

ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B1 · STUB

Stub receive-only: a filial não anuncia nada

Sintoma

A BR1 recebe todas as rotas, mas ninguém alcança as LANs dela. O vizinho está UP.

Causa

A BR1 está como **eigrp stub receive-only**: não anuncia nem as redes conectadas.

Lição: o padrão de eigrp stub é connected summary. Receive-only é para casos raros.

Investigar

```
CORE1# show ip route 10.11.1.0
% Subnet not in table
CORE1# show ip eigrp neighbors detail
BR1# show ip protocols
```

Corrigir na BR1

```
router eigrp EMPRESA
address-family ipv4 unicast as 100
eigrp stub connected summary
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B2 · TABELA DE ROTAS

Prefix-list sem permit final bloqueia tudo

Sintoma

Pediram para bloquear o laboratório 10.100.0.0/16 para a BR2. Agora a BR2 não tem nenhuma rota EIGRP.

Causa

Dois erros na FILTRO-BR2 do CORE2: a rede errada (10.1.0.0/16) e a falta do permit final.

Lição: toda prefix-list termina com deny implícito.

Investigar

```
BR2# show ip route eigrp
CORE2# show ip protocols
CORE2# show ip prefix-list FILTRO-BR2
```

Corrigir no CORE2

```
no ip prefix-list FILTRO-BR2
ip prefix-list FILTRO-BR2 seq 5
deny 10.100.0.0/16 le 24
ip prefix-list FILTRO-BR2 seq 10
permit 0.0.0.0/0 le 32
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B3 · SUMARIZAÇÃO

Sumário 0.0.0.0/0 sequestra a internet

Sintoma

Quem está no CORE2 perdeu a internet. A default aponta para a filial BR2, não para o EDGE.

Causa

A BR2 anuncia summary-address 0.0.0.0/0 em vez de 10.12.0.0/22. Essa default interna (AD 90) ganha da externa do EDGE (AD 170).

Lição: confira o Originating router no show ip eigrp topology.

Investigar

```
CORE2# show ip route 0.0.0.0
D* 0.0.0.0/0 [90/...] via 10.0.15.2
CORE2# show ip eigrp topology 0.0.0.0/0
BR2# show ip route | i Null0
```

Corrigir na BR2 (af-interface e0/0)

```
no summary-address 0.0.0.0 0.0.0.0
summary-address 10.12.0.0 255.255.252.0
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B4 · ROUTER-ID

Router-ID duplicado esconde a rota externa

Sintoma

O CORE1 e a BR1 continuam sem internet. O CORE2 navega. O EDGE é vizinho normal do CORE1.

Causa

O EDGE usa o RID 1.1.1.1, o mesmo do CORE1. O CORE1 descarta rotas externas que parecem originadas por ele mesmo.

Lição: no EIGRP, RID duplicado não derruba a vizinhança. Só afeta rotas externas.

Investigar

```
CORE1# show ip eigrp topology 0.0.0.0/0
%Entry 0.0.0.0/0 not in topology table
CORE2# show ip eigrp topology 0.0.0.0/0
Originating router is 1.1.1.1
```

Corrigir no EDGE

```
router eigrp EMPRESA
address-family ipv4 unicast as 100
eigrp router-id 3.3.3.3
```


ABRedes
Feras formando Feras

BÔNUS · SE SOBRAR TEMPO

Agora só o IPv6 falha

A5 · Lab A · CORE2

O IPv4 do datacenter voltou, mas o IPv6 parou.

Causa: af-interface Ethernet0/2 em shutdown no AF IPv6.

```
show ipv6 eigrp interfaces
```

B5 · Lab B · EDGE

O IPv4 navega na internet, o IPv6 não.

Causa: o AF IPv6 do EDGE não tem redistribute static.

```
show ipv6 route ::/0
```

Lição: cada address-family tem interfaces, filtros e redistribuição próprios.

Os bônus começam corrigidos: aplique o bloco “Quebrar” do roteiro antes

COLA DE COMANDOS

Os comandos que resolveram os oito tickets

Comando	Responde a pergunta
show ip eigrp neighbors [detail]	Quem é vizinho? É stub? O que anuncia?
show ip eigrp interfaces detail	A interface participa? Tem autenticação?
show ip protocols	AS, K-values, router-id, passivas, filtros, stub
show ip eigrp topology <rede>	Quem originou a rota? Interna ou externa?
show ip route <rede>	Qual caminho venceu e com qual AD?
show key chain · show ip prefix-list	A chave e o filtro estão certos?
show logging | i DUAL	O roteador já está contando o motivo?

ABRedes
Feras formando Feras